

안진경 / An Jin Gyeong

- Email: anjin0910@gmail.com | GitHub: github.com/Anjingyeong | Portfolio: anjingyeong.github.io

Profile Summary

의공학 기반 영상 AI 경험을 바탕으로 CCTV/RTSP 환경에서 실시간 이상행동 탐지 및 관제 이벤트 파이프라인을 구현했습니다. YOLO26n-pose, ByteTrack, LSTM 기반 행동 분석 결과를 MQTT → Spring Boot → WebSocket → React 대시보드로 전달하는 End-to-End 구조를 연동했습니다. frameld/timestamp 기반 payload와 OverlaySyncBuffer를 적용해 영상 프레임과 탐지 오버레이의 정합성을 개선했으며, RF-DETR 객체 탐지와 VAE 비지도 이상탐지를 통해 오탐 제어 및 후처리 경험을 보유하고 있습니다.

Core Competencies

- 실시간 영상 AI 파이프라인:** RTSP/CCTV 입력, MediaMTX 중계, Python AI Worker 기반 영상 분석 구조 구현
- 이상행동 탐지 모델링:** YOLO26n-pose, ByteTrack, LSTM 기반 keypoint 시계열 이상행동 분류
- 관제 이벤트 연동:** MQTT, Spring Boot, WebSocket/STOMP, React Dashboard 기반 실시간 알림/오버레이 연동
- 프레임 동기화 및 운영 안정성:** frameld/timestamp payload, OverlaySyncBuffer, Reader/Inference 분리, Bounded Queue 적용
- 객체 탐지 및 이상탐지:** RF-DETR, VAE, Reconstruction Error Map, Dynamic Threshold 기반 오탐 제어
- 웹서비스 기본 보안:** JWT, CORS, 환경변수 기반 인증키 관리, Cloudflare Pages/Workers 배포 경험

Main Projects

1) CCTV/RTSP 기반 실시간 AI 안전관리 및 관제 시스템

기간: 2026.05 – 2026.07 | **소속:** SK실더스 지능형 애플리케이션 개발 부트캠프 5기 **도메인:** 융합보안 / 실시간 영상 관제 / 이상행동 탐지

문제

- 다중 CCTV 관제 환경에서 RTSP 버퍼 지연과 AI 추론 지연 차이로 인해 영상 화면과 탐지 오버레이가 어긋나는 오버레이 지연 문제가 발생함.
- 다중 카메라 운영 시 worker 중복 실행, stale stream, 프레임 누적이 관제 화면의 안정성을 저해함.

해결

- RTSP 입력 → MediaMTX → Python AI Worker → MQTT → Spring Boot → WebSocket → React Dashboard로 이어지는 실시간 관제 이벤트 파이프라인을 구현함.
- YOLO26n-pose로 bbox/keypoint를 추출하고, ByteTrack으로 track 연속성을 유지하며, LSTM으로 낙상·실신 등 시계열 이상행동을 분류함.
- 6개 pose 모델을 downstream LSTM 기준으로 비교하고, 실신 미탐 방지를 위해 Faint Recall 우선 정책으로 YOLO26n-pose를 선택함.

- RTSP Reader/Inference 스레드를 분리하고 Bounded CameraFrameQueue(drop-old)를 적용해 과거 프레임 누적 문제를 완화함.
- frameId, capturedAtMs, processedAtMs, publishedAtMs 기반 payload와 OverlaySyncBuffer/FrameSyncBuffer를 설계해 영상 프레임과 탐지 오버레이의 시간 정합성을 개선함.

결과

- LSTM 검증 기준 Faint Recall 0.774547, F1 0.756179, Accuracy 0.773186을 기록함.
- overlay-sync 계약 및 동작 시뮬레이션 테스트 44개 PASS, Backend Gradle 빌드 및 Frontend TypeScript 빌드 성공으로 파이프라인 동작을 검증함.
- 낙상·실신 이벤트를 관제 대시보드 알림으로 전달하는 End-to-End 통합 흐름을 검증함.

사용 기술: Python, Spring Boot, React, MQTT (Mosquitto), WebSocket/STOMP, MediaMTX, YOLO26n-pose, ByteTrack, LSTM, WebRTC, Docker

2) RF-DETR 기반 실시간 객체 탐지 시스템 (대장 내시경 용종 검출)

기간: 2025.03 – 2025.11 | **도메인:** 실시간 객체 탐지 / 오탐 제어 / GUI 시각화 **GitHub:** github.com/Anjingyeong/RF-DETR-project

- Kvasir 데이터셋 기반으로 RF-DETR + DINOv2 구조를 파인튜닝하여 대장 내 용종 객체 탐지 모델을 구현함.
- Grid Distortion, Elastic Deformation 증강을 적용해 내시경 영상의 조명 변화, 반사, 기하학적 왜곡에 대응함.
- confidence threshold 조정을 통해 오탐·미탐 균형을 조정하고, OpenCV GUI에서 탐지 결과를 실시간 오버레이로 시각화함.
- Kvasir 테스트셋 기준 mAP@50 86.2%, 22+ FPS를 기록하고 캡스톤 및 공학교육혁신 경진대회 수상으로 결과를 검증함.

사용 기술: Python, PyTorch, RF-DETR, DINOv2, OpenCV, Albumentations

3) VAE 기반 비지도 이상탐지 및 Dynamic Threshold 후처리 (유방 초음파)

기간: 2024.03 – 2024.10 | **도메인:** 비지도 Anomaly Detection / Dynamic Threshold / 이상 영역 시각화 **GitHub:** github.com/Anjingyeong/vae-breast-cancer-anomaly

- 이상 라벨 확보가 어려운 의료 영상 환경을 VAE 기반 비지도 이상탐지 문제로 재정의함.
- 정상 데이터 분포를 학습한 뒤 Reconstruction Error Map을 생성하여 이상 후보 영역을 시각화함.
- 입력 영상별 노이즈와 밝기 편차를 반영하는 Dynamic Threshold 후처리를 적용해 고정 threshold 방식의 오탐 변동 문제를 완화함.
- 비지도 이상탐지와 후처리 알고리즘 설계 경험을 바탕으로 2024 창의혁신 DNA 산학협력 공학혁신상 수상.

사용 기술: Python, TensorFlow, VAE, OpenCV, Dynamic Threshold

Additional Experience

- Cloudflare Pages/Workers 환경에서 웹서비스를 배포하고, 환경변수 기반 인증키 분리 관리 구조를 적용함.
- Spring Boot 환경에서 JWT 인증 필터와 CORS 설정을 구성하여 프론트엔드-백엔드 API 접근 제어 흐름을 구현함.
- HTTP polling 구조를 WebSocket/STOMP Pub-Sub 방식으로 전환하여 실시간 상태 동기화를 구현함.

Technical Skills

영역	기술
AI / ML	YOLO26n-pose, ByteTrack, LSTM, RF-DETR, DINOv2, VAE, PyTorch, TensorFlow
영상 처리	OpenCV, Albumentations (Grid Distortion, Elastic Deformation)
백엔드	Spring Boot, JPA, MySQL, MQTT (Mosquitto), WebSocket/STOMP
프론트엔드	React, TypeScript, WebRTC
인프라 / DevOps	Docker, MediaMTX, Cloudflare Pages/Workers
언어	Python, Java, TypeScript, JavaScript

Education

- 건양대학교 의공학과 학사 졸업
- SK윌더스 지능형 애플리케이션 개발 부트캠프 5기 (2026.05 – 2026.07)

Awards & Certificates

- 🏆 공학혁신상 — 2024 창의혁신 DNA 산학협력 (산업통상자원부 장관 주관)
- 🏆 금상/대상 — 제17회 건양대학교 캡스톤디자인 경진대회
- 🏆 동상 — 전국 공학교육혁신 컨소시엄 창의적 종합설계 경진대회
- 의공학 전문 실무역량 인증 (의공학회) | 우수 소프트웨어 활용역량 인증 (한국SW산업협회)
- 정보처리기사 필기 합격